Conservazione dell'Energia

$$\frac{d}{dt}(T+U)=0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2+U\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\underline{v}\cdot\underline{v}+U\right)$$

$$\frac{1}{2}mv\cdot\frac{dv}{dt}+\overset{\curvearrowright U(x(t),y(t),z(t))}{\frac{dU}{dt}}=$$

$$=\frac{1}{2}m\underline{v}\cdot\frac{d\underline{v}}{dt}+\underbrace{\frac{\partial U}{\partial x}}_{\text{derivata parziale}}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial U}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial U}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}$$

$$=m\underline{v}\cdot\frac{d\underline{v}}{dt}+\left(\frac{\partial U}{\partial x},\frac{\partial U}{\partial y},\frac{\partial U}{\partial z}\right)\cdot\underline{v}$$

$$\underline{v}\cdot\left(m\frac{d\underline{v}}{dt}+\left(\frac{\partial U}{\partial x},\frac{\partial U}{\partial y},\frac{\partial U}{\partial z}\right)\right)=0$$

$$m\underline{a}=-\left(\frac{\partial U}{\partial x},\frac{\partial U}{\partial y},\frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

$$m\underline{a}=\underline{F}_{ris}$$

$$\underline{F}=-\left(\frac{\partial U}{\partial x},\frac{\partial U}{\partial y},\frac{\partial U}{\partial z}\right)=\underline{\nabla}U$$

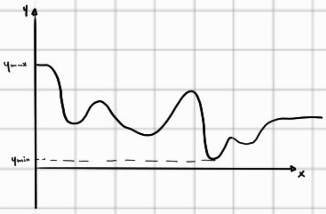
$$\underline{\nabla}=(\partial_x,\partial_y,\partial_z) \qquad U=m\cdot g\cdot z$$

$$F_{-P}=(0,0,-mg)$$

$$U=\frac{1}{2}K\Delta x^2=\frac{1}{2}Kx^2$$

$$\underline{F}=(-Kx,0,0)$$

Esercizio



no attrito

calcolare $v(x)$

Poniamo lo 0 dell'energia potenziale a quota y_{min}

all'istante iniziale $E=T+U$

$$=U=mg\,(y_{max}-y_{min})$$

In un punto ad altezza generica y

la velocità è data da

$$\frac{1}{2}mv^2+mg(y-y_{min})=$$

quindi $=mg(y_{max}-y_{min})$

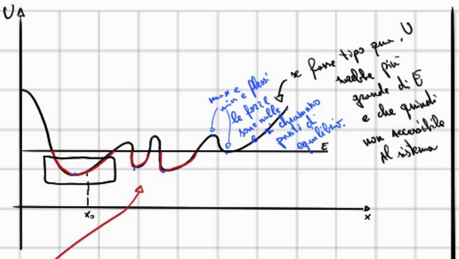
$$\to \frac{1}{2}\cancel{m}v^2=\cancel{m}\cdot g\,(y_{max}-y)$$

$$v^2=2g\,(y_{max}-y)$$

$$y<y_{max}$$

$$v=\sqrt{2g\,(y_{max}-y)}$$

$y>y_{max}$ ↑ $\boxed{\text{proibito}}$



quali sono le zone accessibili al nostro sistema?

$$T+U=E$$

$$T=\underline{E-U}$$

→ a prescindere da quanto valga E, quali sono i punti in cui la "particella" è ferma?

$$\underline{F}=-\frac{dU}{dx}\hat{\imath}$$

$$=\left(-\frac{\partial U}{\partial x},-\frac{\partial U}{\partial y},-\frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

$$\underline{F}=\underline{0}\ \to \text{punti di eq.}$$

$$U(x)\cong U(x_0)+\frac{dU}{dx}(x-x_0)+\frac{1}{2}\frac{d^2U}{\partial x}(x-x_0)^2+\dots$$

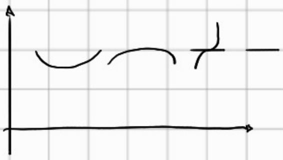
$$f(x)\cong f(x_0)+\left.\frac{df}{\partial x}\right|_{x_0}(x-x_0)+\frac{1}{2}\left.\frac{d^2f}{\partial x^2}\right|_{x=x_0}(x-x_0)^2+\dots$$

$$=U(x_0)+\frac{1}{2}\frac{d^2U}{dx^2}(x-x_0)^2$$

$$=U(x_0)+\frac{1}{2}K(x-x_0)^2$$

$$F=-\frac{dU}{dx}=-K(x-x_0)=-K\Delta x$$

→ Punti in cui si annulla la forza



in due dimensioni sono anche i punti sella

Conservazione dell'Energia

- $T+U$ = costante
- $T+U+\Delta$ = costante

Principio della conservazione dell'energia o qualcosa di più fondamentale de $F=m\cdot a$

Il T energia lavoro per i sistemi non conservativi

$$\underline{F}_c,\ \underline{F}_D$$

$$\underline{T}_F-\underline{T}_I=\mathcal{L}_c+\mathcal{L}_D$$

l'energia meccanica è < 0

variazione nell'energia meccanica

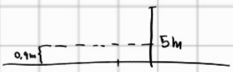
$$\underline{T}_F+U_F-T_I-U_I=\Delta E_{meccanica}=\mathcal{L}_D$$

Potenza

Una forza $\underline{F}$ (che agisce su un punto materiale) fa su un punto materiale un lavoro $\mathcal{L}_\gamma(\underline{F})$ in un certo intervallo di tempo Δt. Si dice potenza media

$$\underset{\substack{\uparrow\\ \text{potenza media}}}{\overline{P}}=\frac{\mathcal{L}_\gamma(\underline{F})}{\Delta t}\xrightarrow{\Delta t\to 0}P_{istantanea}=\frac{d\mathcal{L}}{dt}$$

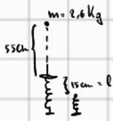
$m=70$ Kg



T? v?

$$E=\frac{1}{2}mv^2=mg\overset{5.0-0,9}{\Delta h}$$

$$v^2=\sqrt{2g\Delta h}=9\ m/s$$



K=?

$$\underline{F}=m\underline{a}$$

$m\underline{v}$ ← Aristotele ← Però vuol dire qualcosa → è una quantità di MOTO (quantità a singola particella)

Newton

Quantità di moto

un punto materiale di massa m, con velocità $\underline{v}$ ha quantità di moto $\underline{P}=m\underline{v}$

$$\frac{d\underline{P}}{dt}=\frac{d}{dt}(m\underline{v})=m\frac{d\underline{v}}{dt}=m\underline{a}=\underline{F}$$

$$\underline{F}=\frac{d\underline{P}}{dt}$$

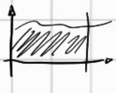
$$\int_{t_1}^{t_2}\underline{F}\,dt=\int_{t_1}^{t_2}\frac{d\underline{P}}{dt}\,dt=\underline{P}(t_2)-\underline{P}(t_1)=\Delta\underline{P}$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\underline{F}\,dt=\underline{I}\ \leftarrow\ \text{impulso della risultante delle forze}$$

$v=55\ m/s$ $m=0,008$ Kg

$\Delta t=4ms$ $\overline{F}=?$

$$\int_{t_1}^{t_2}F\,dt=(t_2-t_1)\overline{\underline{F}}$$



$$\Delta P=mv=\overline{F}\Delta t$$

$$\overline{F}=\frac{mv}{\Delta t}\sim 100\,Nt$$

$$\Delta P_{pers}\cong 0,06\cdot 10\cdot 4\cdot 10^{-3}=6\cdot 10^{-2}\cdot 4\cdot 10^{-3}\cdot 10=24\cdot 10^{-4}$$

Conservazione della quantità di moto

- consideriamo due punti materiali A e B con masse m_A e m_B e posizioni $\underline{r}_A$ e $\underline{r}_B$